

Carta Morfológica: Telescópio Newtoniano (Custo-Benefício)

Funções	Meios			
Coleta de Luz	Espelho Parabólico	Espelho Esférico	Espelho Parabólico Segmentado	-
Reflexão Secundária	Espelho Plano a 45°	Espelho Plano Elíptico	Prisma Diagonal	-
Suporte do Secundário	Aranha 3 hastes	Suporte sólido	Aranha 4 hastes	-
Tubo Principal	Tubo de PVC	Tubo de Alumínio	Estrutura de Treliça	-
Focalização	Deslizamento Manual	Focador Cremalheira	Focador Crayford	Focador DIY (PVC)
Montagem	Montagem Dobsoniana	Montagem Equatorial	Tripé Altazimutal	-
Ocular (Aumento)	Ocular Huygens	Ocular Plössl	Lente Barlow	-

Espelho Esférico	Optou-se pelo espelho esférico de longa distância focal (f/8 ou superior). Nessa configuração, a diferença de nitidez para um espelho parabólico é imperceptível ao olho humano, permitindo uma economia significativa de verba (mais barato) sem sacrificar a performance óptica do instrumento.
Espelho Plano a 45°	Escolha essencial para o sistema Newtoniano. O espelho plano desvia o cone de luz para a lateral do tubo, permitindo uma observação confortável. É o componente de melhor custo-benefício e mais fácil aquisição para garantir a integridade da imagem refletida pelo primário
Aranha 4 Hastes DIY	A utilização de uma aranha artesanal (feita com raios de bicicleta ou tiras metálicas) demonstra engenhosidade mecânica. As quatro hastes oferecem maior estabilidade para a colimação (alinhamento) e são mais simples de produzir com materiais de baixo custo.
Tubo principal de PVC	O PVC foi selecionado por ser um material acessível, leve e extremamente durável. Sua facilidade de corte e furação permite a instalação precisa dos componentes ópticos, além de oferecer um excelente isolamento térmico e proteção aos espelhos.
Focador DIY em PVC	Em vez de adquirir um componente comercial de alto custo, optou-se por um sistema de tubos deslizantes com ajuste por fricção. Esta solução foca na simplicidade mecânica e cumpre a função de ajuste fino de imagem com custo próximo a zero.
Montagem (Dobsoniana)	A montagem Dobsoniana é a escolha mais inteligente para projetos de verba limitada. Construída em madeira (MDF ou compensado), ela elimina a necessidade de tripés caros e instáveis, oferecendo uma base extremamente firme e movimentos suaves nos eixos de altitude e azimute.
Ocular (Plössl 25mm)	Diferente das oculares simples (Huygens), a Plössl utiliza um conjunto de quatro lentes que corrige distorções de cor e oferece um campo de visão mais amplo. É o investimento prioritário para garantir que o usuário tenha uma experiência de observação clara e confortável.